

MISSÃO AURORA SIGER

FASE 6 | COMUNICAÇÃO INTERPLANETÁRIA

SCIC - Relatório técnico

Dados, previsão e prioridades na comunicação da colônia

Aluno: Paulo Roberto Faulstich Rego

E-mail: paulo.faulstich@gmail.com

RM: 572292 · Grupo: 20

SCIC - Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia

1. Da medição à decisão operacional

O SCIC organiza a comunicação da Aurora Siger em um fluxo verificável: carregar medições, estimar latências, comparar previsão e observação, priorizar ocorrências e recuperar registros por prefixo. O objetivo é apoiar o operador na identificação de problemas de comunicação e energia.

Escopo físico. A variável prevista é a latência do enlace local entre cada módulo e o retransmissor da colônia. Essa etapa antecede uma possível transmissão interplanetária. Não se atribuem milissegundos ao percurso entre planetas: propagação espacial, órbitas e transmissão real de mensagens não são modeladas neste protótipo.

Base didática e reproduzível

Elemento	Definição
Amostra	1.200 registros: dez módulos × 120 ciclos
Tempo	Cada ciclo representa um intervalo de cinco minutos; janela total de dez horas
Origem	Simulação; semente 572292; nenhum sensor físico foi utilizado
Módulos	ARM, CTRL, HAB, O2, MED, COM, AGRI, RES, LAB, ATM
Arquivo	dados_aurora_siger.csv, UTF-8, vírgula como separador e ponto decimal
Validação	Malha completa, unicidade módulo/ciclo, tipos, finitude, domínios e cadastro consistente

Arquitetura e uso

CSV > validação > indicadores > modelo > erros > heap/trie > interpretação. O arquivo `codigo_fonte.py` oferece menu e atalhos; `analise.py` concentra dados e regressão; `estruturas.py` implementa heap e trie. Gráficos e este relatório são calculados a partir das mesmas funções da aplicação.

O CSV inválido é recusado com diagnóstico, sem descarte silencioso de linhas ou troca por uma base embutida. Consultar ou demonstrar o sistema não altera os dados de origem.

2. Dados, unidades e simulação

Campo(s)	Significado e domínio
ciclo	Inteiro 1 a 120; um registro por módulo em cada ciclo
modulo / nome / tipo	Sigla, nome e categoria do cadastro dos dez módulos
codigo_dispositivo	Inteiro 101 a 110, associado permanentemente ao módulo
prioridade	1 essencial, 2 operacional, 3 apoio; menor número é mais urgente
ocupacao_pct	Ocupação da rede (%); simulada entre 10 e 85; domínio aceito 0 a 100
mensagem_kb	Tamanho da mensagem em KB decimais; simulado entre 8 e 256
sinal_dbm	Intensidade de sinal em dBm; simulada entre -85 e -40
tensao_v / corrente_a	Tensão em V e corrente em A; não confundir com potência RF
latencia_ms	Latência observada do enlace local, em milissegundos
estado / mensagem_alerta	ativo, alerta ou manutencao; motivo textual quando houver ocorrência
intervalo_min / origem	5 minutos por registro; origem explicitamente simulada

Como os dados foram gerados

Para cada ciclo/módulo, um gerador NumPy com semente fixa sorteia as características. A latência usa uma relação didática linear, com ruído normal de desvio padrão 7 ms. O termo base varia de 18 a 36 ms entre módulos. Essa fórmula é uma hipótese de simulação, não um modelo físico calibrado.

$$L = \text{base} + 0,42 \times \text{ocupação} + 0,055 \times \text{KB} + 0,65 \times (-\text{sinal} - 40) + \text{ruído} + \text{incidente}$$

A tensão normal varia de 23,2 a 24,8 V e a corrente de 0,4 a 1,8 A. Há atrasos adicionais de 85 ms em COM/25, HAB/59, O2/90, LAB/110 e COM/120; subtensão de 21,8 V em O2/90 e MED/120; manutenção em LAB/120. Os eventos foram definidos antes da avaliação. O arquivo preserva seis casas decimais; o programa não arredonda antes de calcular ou comparar limites.

3. Indicadores e erros numéricos

Indicador	Resultado	Interpretação
Latência média	69,28 ms	Média dos 1.200 registros
Percentil 95	95,89 ms	95% da amostra está até esse valor
Energia dos dispositivos	2.679,09 Wh	Soma dos intervalos na janela de dez horas
Fora da tolerância (teste)	10/180	Erro absoluto >10 ms E relativo >20%

Exemplo observado: COM, ciclo 120

A previsão foi de **68,51 ms**, enquanto a observação foi de **156,88 ms**. O erro absoluto é **88,37 ms** e o erro relativo é **56,33%**. Como observado > previsto, o desvio também representa um atraso excedente e gera um alerta de severidade 1.

Erro absoluto = |observado - previsto|

Erro relativo (%) = $100 \times \text{erro absoluto} / |\text{observado}|$

O relativo facilita a comparação entre escalas: errar 10 ms em uma latência de 20 ms equivale a 50%, enquanto os mesmos 10 ms em 100 ms equivalem a 10%. Se a observação for zero, o relativo é indefinido; o absoluto permanece disponível. A regra conjunta evita priorizar um percentual alto acompanhado de uma diferença absoluta muito pequena.

Precisão e limites de aceitação

Em ponto flutuante, 0,1 + 0,2 pode ser representado como 0.30000000000000004. Exibir 0,30 melhora a leitura, mas não muda o valor usado nos cálculos. O arredondamento do CSV e a representação binária são fontes de aproximação; os erros de previsão também contêm ruído e limitações do modelo, normalmente muito maiores neste exemplo.

Os limites de 10 ms/20%, 40 ms e 22,8-25,2 V são políticas do protótipo. Não são especificações de uma rede espacial real. Erro grande por superestimação pede revisão do modelo, mas não equivale a atraso observado excessivo.

4. Modelo e avaliação de desempenho

Usa-se regressão linear com múltiplas entradas: módulo (codificado em categorias), ocupação da rede, tamanho da mensagem e sinal. São informações disponíveis antes da transmissão. Latência observada, estado derivado e texto de alerta não entram no modelo.

Conjunto	Ciclos	Registros	Função
Treino	1-84	840	Ajustar categorias e coeficientes
Validação	85-102	180	Verificar estabilidade, sem busca de parâmetros
Teste	103-120	180	Avaliação final em ciclos posteriores

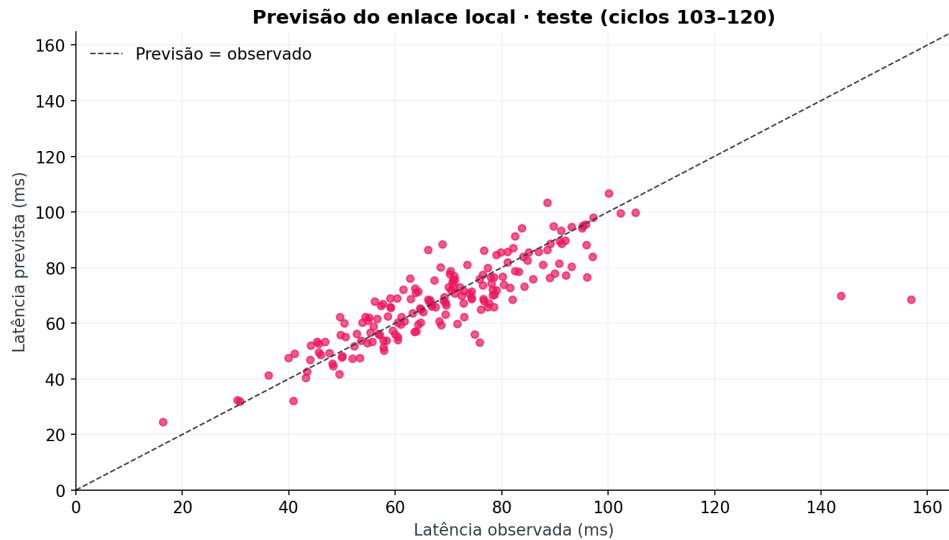
Todos os módulos do mesmo ciclo ficam juntos. A referência prevê sempre a média do treino. Nenhuma transformação ou ajuste utiliza as observações de validação/teste. Não houve seleção de semente ou de incidentes para melhorar a métrica final.

Conjunto / modelo	MAE (ms)	MSE (ms ²)	RMSE (ms)	R ²
treino / linear	5,72	65,93	8,12	0,7594
treino / média	13,45	274,00	16,55	0,0000
validacao / linear	5,88	86,40	9,30	0,7147
validacao / média	13,33	305,02	17,46	-0,0073
teste / linear	6,44	124,33	11,15	0,6144
teste / média	13,57	322,41	17,96	-0,0000

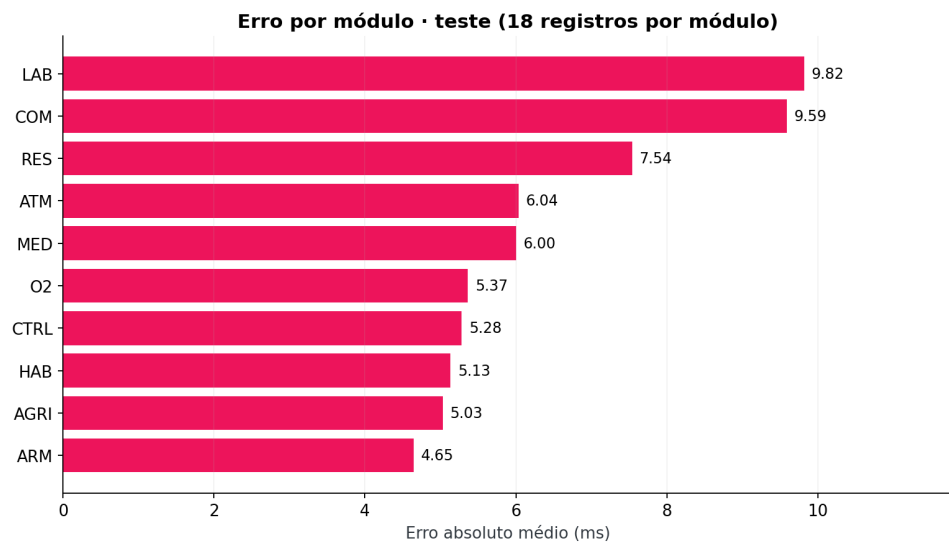
No teste, o MAE caiu de 13,57 para 6,44 ms (52,5% nesta base). O RMSE de 11,15 ms é maior que o MAE porque os erros grandes recebem mais peso no quadrado. $R^2 = 0,6144$ expressa o ajuste em relação à média do conjunto avaliado; não é percentual de acertos nem garantia de confiabilidade. R^2 pode ser negativo e fica indefinido para alvo constante.

MSE = média dos resíduos ao quadrado; RMSE = raiz do MSE. MAE usa valores absolutos. As métricas globais devem ser lidas junto das métricas por módulo, dos incidentes e das tolerâncias operacionais.

5. Onde a previsão deixa de acompanhar os dados



Cada ponto é um registro do teste. A diagonal representa previsão igual à observação.



MAE por módulo em 18 registros de teste; sem misturar resultados do treino.

Os pontos de alta latência afastados da diagonal incluem os incidentes raros de LAB/110 e COM/120. O modelo usa variáveis operacionais usuais e não recebeu a informação futura de que haveria um incidente. Portanto, os desvios justificam monitoramento e revisão humana, não uma alegação de previsão perfeita. Amostras maiores são necessárias para estimar desempenho real.

6. Estruturas de dados em uso

Heap: atender o alerta mais urgente

A heap mínima compara a tupla (severidade, prioridade do módulo, ciclo, identificador). Menor valor tem precedência. Tensão fora de 22,8-25,2 V ou excedente acima de 40 ms gera severidade 1. Excedente acima de 10 ms com erro relativo acima de 20%, ou estado alerta/manutenção, gera severidade 2. Motivos simultâneos são consolidados por módulo.

Ordem	Módulo	Chave	Motivo principal
1	COM	1, 1, 120	atraso excedente de 88.37 ms (>40 ms); registro: Congestionamento simulado no enlace local
2	MED	1, 1, 120	tensão 21.80 V fora de 22,8-25,2 V; registro: Subtensão simulada na alimentação do dispositivo
3	LAB	2, 3, 120	registro: Inspeção preventiva programada

A disposição interna observada é COM, LAB, MED, mas a retirada é COM, MED, LAB. Uma heap não mantém todos os itens ordenados. Consultar o topo custa $O(1)$; inserir/retirar, $O(\log n)$; construir de baixo para cima, $O(n)$. Uma lista sem ordem exige $O(n)$ para procurar o mínimo a cada atendimento. Só o ciclo 120 compõe a fila ativa; incidentes anteriores permanecem no histórico.

Trie: recuperar módulos por prefixo

Entrada	Resultado	Chave indexada
com	COM - Comunicação	Nome e sigla
méD	MED - Centro Médico	Sigla, após normalização
106	COM - Comunicação	Código decimal
prefixo vazio	Dez módulos	Todos os termos

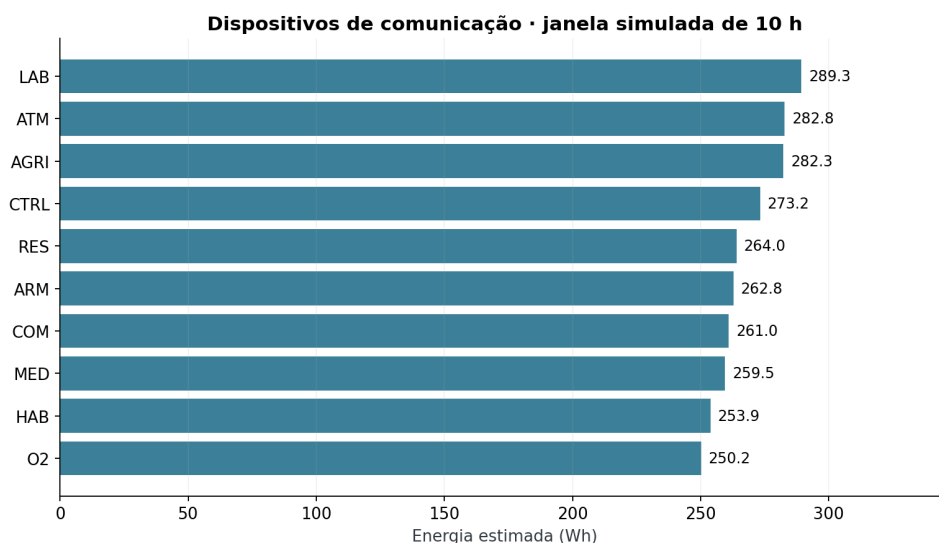
Cada nó representa um caractere; terminais guardam IDs em conjuntos. Acentos e caixa são normalizados sem mudar o nome exibido. A busca percorre $O(p)$ caracteres e visita a subárvore dos resultados; a ordenação final de r IDs custa $O(r \log r)$. Termos diferentes que apontam para o mesmo módulo não duplicam a resposta.

7. Dispositivos, bases numéricas e energia

O CSV representa entradas que poderiam vir de sensores de tensão/corrente e medições de rede. USB ou Bluetooth poderiam ligar sensores a um gateway, e Ethernet/Wi-Fi interligar módulos ao retransmissor. Essas interfaces são conceituais; o programa lê arquivos locais e produz terminal, gráficos e relatório, sem exigir hardware.

Exemplo MED / ciclo 120	Cálculo ou conversão
Identificador	105 (decimal) = 0b1101001 (binário) = 0x69 (hexadecimal)
Tensão e corrente	$V = 21,80 \text{ V}$; $I = 1,015228 \text{ A}$
Potência elétrica	$P = V \times I = 22,13 \text{ W}$
Energia no intervalo	$E = P \times 5/60 = 1,84 \text{ Wh}$
Resistência equivalente	$R = V/I = 21,47 \text{ ohms}$

A conversão inversa de ambas as representações retorna 105. A resistência é uma aproximação de carga equivalente, não um modelo completo do circuito eletrônico; com $I = 0$ ela fica indefinida. A potência consumida em W não equivale à potência de radiofrequência irradiada. Cada intervalo é somado uma única vez para obter Wh.



Consumo estimado dos dispositivos de comunicação; não representa toda a energia da colônia.

8. Gerenciamento inteligente da comunicação

O SCIC conecta medições, previsão e regras explicáveis em um ciclo de apoio à operação. A automação organiza a informação, enquanto pessoas continuam responsáveis pela intervenção.

Evidência no protótipo	Decisão apoiada	Limite / evolução
COM/120: excedente 88,37 ms	Inspecionar congestionamento e transmissor	Adicionar perda de pacotes e estado real do enlace
MED/120: 21,8 V, severidade 1	Verificar alimentação antes de tratar só a latência	Sensores físicos e confirmação da medição
LAB/120: manutenção programada	Agendar atendimento sem superar falhas críticas	Fluxo humano de confirmação e encerramento
Histórico por ciclo e módulo	Comparar ocorrência atual com eventos anteriores	Persistência contínua e trilha de ações
Wh por dispositivo e janela	Investigar consumo e priorizar uso essencial	Medir antes/depois de qualquer otimização

Redundância e armazenamento

Em uma evolução da colônia, mensagens poderiam ser armazenadas localmente e reenviadas quando o canal estivesse disponível. Um enlace redundante precisaria de verificação de integridade e política de troca para não duplicar ações. O SCIC atual não implementa protocolos, buffers de transmissão nem troca de enlace: organiza evidências para discutir essas decisões.

Manutenção e eficiência energética

A combinação de subtensão, latência e histórico pode orientar inspeções preventivas. Prever falhas futuras exigiria dados rotulados de falha, validação temporal mais ampla e métricas adequadas; a regressão atual prevê somente latência. Ajustar transmissões não urgentes poderia reduzir desperdícios, preservando comunicações essenciais. O sistema ainda não mede economia nem executa esse ajuste.

9. Impactos sociais, culturais e sustentabilidade

Transparência das prioridades

O operador visualiza a chave e os motivos de cada alerta. Priorizar suporte de vida e saúde é uma escolha explícita da simulação, não uma verdade produzida pelo modelo. A comunidade deve conhecer e revisar esses critérios; apresentar apenas um número de risco esconderia os motivos e dificultaria contestar uma decisão.

Diversidade cultural e participação

Uma equipe com diferentes experiências deve participar da definição dos termos, prioridades e mensagens. Busca tolerante a acentos e caixa reduz obstáculos, mas não substitui tradução, consulta às pessoas afetadas ou avaliação de acessibilidade. O protótipo usa nomes técnicos dos módulos e não infere capacidade, comportamento ou prioridade de pessoas a partir de origem, raça, gênero, cultura ou outras características pessoais.

Responsabilidade e linguagem inclusiva

Uma previsão incorreta pode desviar atenção de um módulo importante. Por isso, o SCIC descreve ocorrências técnicas, preserva dados e apresenta limitações; não classifica pessoas nem culpa grupos por falhas. A ação depende de verificação humana. O protótipo não permite alterar a fila pelo menu: essa revisão acontece na decisão operacional da equipe. Um fluxo futuro precisaria registrar quem alterou uma prioridade e por quê.

Sustentabilidade com evidência

O consumo calculado de 2.679,09 Wh fornece uma referência para observar os dispositivos na janela simulada. Comparar módulos pode orientar investigações, mas diferenças de consumo também podem decorrer de funções distintas. Não se deve reduzir energia de suporte de vida apenas para melhorar um indicador. Qualquer melhoria precisa de comparação antes/depois, preservação do serviço e revisão coletiva.

Essas medidas conectam transparência, respeito à diversidade e responsabilidade ao funcionamento da solução. Elas não demonstram ausência de viés em cenários reais: a base é sintética e não contém amostras de usuários ou culturas para avaliar tal afirmação.

10. Reprodução, limites e continuidade

Execução pelo avaliador

Com Python 3.12, criar um ambiente virtual, instalar requirements.txt e executar python codigo_fonte.py. O atalho --demo percorre as funcionalidades; --graficos graficos_ou_imagens recria as figuras. O README traz comandos completos para macOS/Linux e Windows. Após a instalação, o programa funciona sem conexão externa.

Limites e melhorias

A malha fixa de 1.200 registros, a janela de dez horas e a relação linear foram escolhidas para tornar o trabalho reproduzível. Não há telemetria real, protocolo interplanetário, previsão de falha validada, atuação física, banco contínuo ou autenticação multiusuário. Futuros passos incluem séries mais longas, cenários fora da distribuição, dados de perda de pacotes e avaliação de diferentes comunidades de usuários.

Verificações realizadas no desenvolvimento

A validação inclui casos de CSV inválido, vetores vazios e não finitos, erro relativo com zero, R^2 indefinido, cálculos elétricos conhecidos, partições sem vazamento, invariantes da heap, desempates e prefixos com acentos. Também se verifica execução fora da pasta do programa, preservação do CSV e consistência do pacote extraído.

Arquivos e apresentação

A entrega reúne três arquivos Python, CSV, requirements, README, este relatório, gráficos e link_video.txt. A apresentação foi publicada no YouTube como não listado, com duração de 4min59s. O endereço está em link_video.txt e pode ser acessado em youtu.be/1DE9Vw64_SM.

Referências

FIAP. *Fase 6 - Comunicação Interplanetária*, enunciado do trabalho e capítulos 1 a 14, 2026. Materiais fornecidos ao aluno; não incluídos na entrega.

scikit-learn. *Common pitfalls: data leakage*. scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html. Consulta em 08/10/2026.

scikit-learn. *Regression metrics*. scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html. Consulta em 08/10/2026.